

さまざまの事実に関する備忘録

馬杉和貴

0.1 Notations, Conventions

数について: $\mathbb{N}$ は正の整数全体の集合、 $\mathbb{Z}$ は整数全体の集合、 $\mathbb{Q}$ は有理数全体の集合、 $\mathbb{R}$ は実数全体の集合、 $\mathbb{C}$ は複素数全体の集合を表す。また、 $\mathbb{N}_0$ は非負整数全体の集合を表す。

$\widehat{\mathbb{Z}}$ にて、 $\mathbb{Z}$ の副有限完備化をあらわすものとする。

$\mathfrak{Primes}$ にて、素数全体の集合をあらわすものとする。

$p \in \mathfrak{Primes}$ について、 $\mathbb{Z}_p$ は $\mathbb{Z}$ の p -進完備化をあらわすものとする。また、 $\mathbb{Q}_p$ は $\mathbb{Z}_p$ の商体をあらわすものとする。また、 $p \in \mathfrak{Primes}$ について、 $\mathbb{F}_p$ は体 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ をあらわすものとする。また、文脈上 ℓ とは、なんらかの体 (環) を係数とする状況において、その標数あるいは剰余標数、あるいは特別な素数が p であるとき、その p と異なる素数をあらわすものとする。

体の種類について: $\mathbb{Q}$ の有限次拡大について、これを数体 (number field) とよび、NF と省略する。なんらかの素数 p について $\mathbb{F}_p$ の有限次拡大とあらわされる体について、これを有限体 (finite field) とよび、FF と省略する。なんらかの素数 p について $\mathbb{F}_p$ の代数拡大とあらわされる体について、これを quasi-finite field とよび、QFF と省略する。なんらかの素数 p について $\mathbb{Q}_p$ の有限次拡大とあらわされる体について、これを混標数局所体 (mixed-characteristic local field) あるいはこの p について p -進局所体 (p -adic local field) とよび、MLF あるいは MLF_p と省略する。なんらかの素数 p について $\mathbb{Q}_p$ の代数拡大とあらわされる体について、これを mixed-characteristic quasi-local field あるいはこの p について p -adic quasi-local field とよび、MQLF あるいは MQLF_p と省略する。また、なんらかの素数 p について $\mathbb{F}_p$ 上の 1 変数関数体の代数拡大と同型であるような体について、これを正標数大域体 (positive-characteristic global field) とよび、PGF と省略する。なんらかの素数 p について $\mathbb{F}_p$ 上の 1 変数ローラン級数のなす体の有限次拡大と同型であるような体について、これを正標数局所体 (positive-characteristic local field) とよび、PLF と省略する。

位相群について: G を Hausdorff 位相群とする。また $H \subset G$ を閉部分群とする。このとき、 $Z_G(H)$ を H の G における中心化群 (centralizer) とする。また、 $N_G(H)$ を H の G における正規化群 (normalizer) とする。また、 $C_G(H)$ を H の G における commensurator とする。 $N_G(H) = H$ (resp., $C_G(H) = H$) であるとき、 H は G において normally terminal (resp., commensurably terminal) であるという。ここで、 $C_G(H)$ は必ずしも閉部分群であるとは限らない。

G^{ab} を G のアーベル化 (abelianization) とする。また、 $G^{\text{ab}/t}$ を G^{ab} をその torsion 部分群の閉包で割ったものとする。 G の副有限完備化を $\widehat{G}$ と表記する。また、 G^p を G の pro- p 完備化、 G^{solv} を G の pro-solvable 完備化とする。 $\text{Aut}(G)$ を G の自己同型群とする。また、 $\text{Out}(G)$ を G の外部自己同型群とする。 $\text{Inn}(G)$ を G の内部自己同型群とする。 G が位相的有限生成であるとき、 G が特性部分群による開基をもつことを鑑みれば、 $\text{Aut}(G)$ に自然な副有限群の構造を与えることができる。この状況においては、 $\text{Aut}(G)$ はここに定めた位相を備えるものとする。 $\text{Out}(G)$ についても同様の位相を備えるものとする。

G が center-free であるとは、 G の中心 $\mathbb{Z}(G)$ が自明であることをいう。 G が center-free であるとき、 $\text{Inn}(G)$ は G と同型である — したがって、次の完全列が存在する。

$$1 \rightarrow G \simeq \text{Inn}(G) \rightarrow \text{Aut}(G) \rightarrow \text{Out}(G) \rightarrow 1.$$

このとき、群準同型 $Q \rightarrow \text{Out}(G)$ に対して、この準同型による引き戻しとして、 $1 \rightarrow G \rightarrow E \rightarrow Q \rightarrow 1$ なる完全列を構成することができる。

代数的スタック・log scheme について: 代数的スタックの coarse space に関する議論は、[FC, Chapter I,

§4.10] を参照されたい。代数的スタックが scheme-like であるとは、スキームであることをいう。また、代数的スタックが generically scheme-like であるとは、open dense な部分スタックがスキームであることをいう。

log scheme に関する事項は、[Kato] を基本的な文献とする。log scheme の内部 (interior) とは、その log 構造が自明であるような最大の開部分スキームをさしている。

曲線について:

第 1 章

遠アーベル幾何学における群論的性質

1.1 諸群論的性質の定義

基本的な定義に関する辞書である。

Definition 1.1.1. G を副有限群とする。 $\mathcal{C}$ を有限群のクラスとする。 $\Sigma \subset \mathfrak{Primes}$ とする。

- (i) G が center-free であるとは、 $Z(G) = \{1\}$ であることをいう。
- (ii) G が slim であるとは、任意の open subgroup $H \subset G$ に対して、 $Z_G(H) = \{1\}$ であることをいう。
- (iii) G が topologically finitely generated であるとは、 G が位相的有限生成であることをいう。
- (iv) G が elastic であるとは、その topologically finitely generated な normal closed subgroup がすべて open あるいは自明であることをいう。
- (v) G が very elastic であるとは、 G が elastic であって、かつ G が topologically finitely generated でないことをいう。
- (vi) G が indecomposable であるとは、 G が非自明な積に分解できないことをいう。
- (vii) G が strongly indecomposable であるとは、任意の open subgroup $H \subset G$ に対して、 H が indecomposable であることをいう。
- (viii) G が finite であるとは、 G が有限群であることをいう。
- (ix) G が infinite であるとは、 G が finite でないことをいう。
- (x) G が pro- p であるとは、 G が p -群の inverse limit であることをいう。
- (xi) G が almost pro- p であるとは、 G が pro- p な open subgroup をもつことをいう。
- (xii) G が pro- $\mathcal{C}$ であるとは、 G が $\mathcal{C}$ に属する群の inverse limit であることをいう。
- (xiii) G が almost pro- $\mathcal{C}$ であるとは、 G が pro- $\mathcal{C}$ な open subgroup をもつことをいう。
- (xiv) G が自由副有限群 (free profinite group) であるとは、 G がある集合に対して副有限群として自由生成されていることをいう。副有限群であることが明らかな文脈では、単に自由群とよぶことがある。
- (xv) G が free pro- p group であるとは、 G がある集合に対して pro- p group として自由生成されていることをいう。
- (xvi) G が free pro- $\mathcal{C}$ group であるとは、 G がある集合に対して pro- $\mathcal{C}$ group として自由生成されていることをいう。
- (xvii) G が cyclic であるとは、 G が 1 元生成されていることをいう。
- (xviii) G が profinite surface group であるとは、 G がある有限型 Riemann 面の基本群の副有限完備化と

同型であることをいう。副有限群であることが明らかな文脈では、単に surface group とよぶことがある。

- (xix) G が pro- ℓ surface group であるとは、 G がある有限型 Riemann 面の基本群の pro- ℓ 完備化と同型であることをいう。
- (xx) G が GFGPC (geometric fundamental group of positive-characteristic curve) であるとは、 G がある正標数代数閉体上の代数曲線の基本群と同型であることをいう。
- (xxi) G が pro- p GFGPC であるとは、 G がある標数 p の代数閉体上の代数曲線の基本群の pro- p 完備化と同型であることをいう。
- (xxii) G が NF-type であるとは、 G がある数体の絶対 Galois 群と同型であることをいう。(pro- Σ NF-type などについても同様の用語法をおこなう。)
- (xxiii) G が MLF-type であるとは、 G がある MLF の絶対 Galois 群と同型であることをいう。(pro- Σ MLF-type, MLF_p -type, pro- Σ MLF_p -type などについても同様の用語法をおこなう。)
- (xxiv) G が PGF-type であるとは、 G がある PGF の絶対 Galois 群と同型であることをいう。(pro- Σ PGF-type などについても同様の用語法をおこなう。)
- (xxv) G が PLF-type であるとは、 G がある PLF の絶対 Galois 群と同型であることをいう。(pro- Σ PLF-type などについても同様の用語法をおこなう。)
- (xxvi) その他の体のクラスについても、同様の用語法をおこなう。

以下の定義は、[GeneralAnabGroupProp] によるものである。

Definition 1.1.2. G を位相群とする。 n を自然数とする。

- (i) $H \subset G$ を部分群とする。 $n \in \mathbb{N}_0$ とする。このとき、 H が G において n -subnormal であるとは、 $H_0 = G$, $H_n = H$ であるような部分群の列 $H_0 \supset H_1 \supset \cdots \supset H_n$ が存在して、任意の $i = 1, \dots, n$ について、 H_i が H_{i-1} において normal であるようにできることをいう。 H が G において subnormal であるとは、ある $n \in \mathbb{N}_0$ について、 H が G において n -subnormal であることをいう。
- (ii) $H \subset G$ を部分群とする。 H が G において normally decomposable であるとは、 H が G の非自明な正規部分群 H_1, H_2 によって $H = H_1 \times H_2$ と分解できることをいう。 H が G において normally indecomposable であるとは、 H が G において normally decomposable でないことをいう。
- (iii) G が internally indecomposable であるとは、任意の G の非自明な正規部分群が center-free であり、かつ normally indecomposable であることをいう。 G が副有限群であるとき、 G が strongly internally indecomposable であるとは、任意の open subgroup $H \subset G$ に対して、 H が internally indecomposable であることをいう。
- (iv) G が n -sn-internally indecomposable であるとは、任意の G の $(n-1)$ -subnormal な部分群が internally indecomposable であることをいう。
- (v) G が副有限群であるとき、 G が strongly n -sn-internally indecomposable であるとは、任意の open subgroup $H \subset G$ に対して、 H が n -sn-internally indecomposable であることをいう。
- (vi) G が sn-internally indecomposable であるとは、ある $n \in \mathbb{N}$ について、 G が n -sn-internally indecomposable であることをいう。
- (vii) G が副有限群であるとき、 G が strongly sn-internally indecomposable であるとは、任意の open subgroup $H \subset G$ に対して、 H が sn-internally indecomposable であることをいう。

- (viii) G が副有限群であるとき、 G が n -sn-quasielastic であるとは、任意の G の topologically finitely generated な n -subnormal closed subgroup が自明あるいは open であることをいう。
- (ix) G が副有限群であるとき、 G が n -sn-elastic であるとは、任意の G の開部分群の topologically finitely generated な n -subnormal closed subgroup が自明あるいは open であることをいう。
- (x) G が quasi-elastic であるとは、 G が 1-sn-quasielastic であることをいう。
- (xi) G が sn-quasielastic であるとは、ある $n \in \mathbb{N}$ について、 G が n -sn-quasielastic であることをいう。
- (xii) G が sn-elastic であるとは、ある $n \in \mathbb{N}$ について、 G が n -sn-elastic であることをいう。
- (xiii) G が very quasielastic (resp., very n -sn-quasielastic, very n -sn-elastic, very sn-quasielastic, very sn-elastic) であるとは、 G が quasi-elastic (resp., n -sn-quasielastic, n -sn-elastic, sn-quasielastic, sn-elastic) であって、かつ G が topologically finitely generated でないことをいう。

Definition 1.1.3. 副有限群 G について、全射 $G \rightarrow Q$ が almost pro- $\mathcal{C}$ maximal quotient であるとは、ある G の normal open subgroup H が存在して、 $G \rightarrow Q$ の kernel が $H \rightarrow H^p$ の kernel と一致することをいう。

1.2 諸群論的性質についての純群論的事実

Lemma 1.2.1. G を副有限群とする。このとき、 G が topologically finitely generated かつ elastic であるならば、 G は indecomposable であるか、あるいは有限群である。

Proof. $G = G_1 \times G_2$ として非自明な分解があるとする。このとき、 G_1, G_2 はいずれも topologically finitely generated な normal closed subgroup であるため、指数有限である。したがって、 G は有限群である。 $\square$

Definition 1.2.2. G を位相群とする。 G が internally infinite であるとは、 G の非自明な normal closed subgroup がすべて infinite であることをいう。

Lemma 1.2.3. G を副有限群とする。このとき、 G が slim であるならば、 G は internally infinite である。

Proof. conjugation による準同型 $G \rightarrow \text{Aut}(H)$ をみると、この kernel を U とおくと、 $Z_G(U) \cap H \neq 1$ であり、これは slimness に矛盾する。 $\square$

Lemma 1.2.4. G を副有限群とする。 G が internally infinite であるとする。 N を G の normal closed subgroup であり、また H を G の open subgroup とする。このとき、 $N \cap H = 1$ ならば、 $N = 1$ である。

Proof. N の有限性より、補題は形式的である。 $\square$

以下の内容は、[IntIndecomp] によるものである。

Lemma 1.2.5 (internal indecomposability についての簡単な基準). G を副有限群とする。このとき、 G が internally indecomposable であることと、任意の nontrivial normal closed subgroup H について $Z_G(H) = \{1\}$ であることは同値である。

Proof. 両方向を確認する。

- G が internally indecomposable であるとする。このとき、nontrivial な normal closed subgroup H について、以下が成り立つ。
 - $Z_G(H) \cap H = 1$ (H の center-free 性).
 - H と $Z_G(H)$ はともに G で normal である。
 - H と $Z_G(H)$ は可換する。
- よって、 $H \times Z_G(H) \subset G$ は G で normal な部分群による分解となるが、これは $H = 1$ あるいは $Z_G(H) = 1$ を意味する。
- 任意の nontrivial normal closed subgroup H について $Z_G(H) = 1$ であることを仮定する。このとき、nontrivial な normal closed subgroup H について、 $Z(H) \subset Z_G(H) = 1$ である (center-free)。
また、 $H = H_1 \times H_2$ なる非自明な G の正規部分群による分解があれば、 $Z_G(H_1)$ は H_2 を含む。

これは補題の証明である。 $\square$

Lemma 1.2.6 (internal indecomposability について、開部分群からの ascend). G を副有限群とする。 G を internally infinite であると仮定する。このとき、 G の開部分群 H が internally indecomposable であるならば、 G もまた internally indecomposable である。同様に、 H が strongly internally indecomposable であるならば、 G もまた strongly internally indecomposable である。

Proof. • strongly internally indecomposable の場合は、前半の部分から形式的に従う。

internally indecomposable の場合は、(Lemma 1.2.4 をもちいて、) Lemma 1.2.5 からただちに従うことが確認できる。(すなわち、 N を G の nontrivial な normal closed subgroup とする。このとき、 $N \cap H \neq 1$ であるため、 $Z_H(N \cap H) = 1$ である。したがって、 $Z_G(N) = 1$ が導かれる。) $\square$

Lemma 1.2.7. G を副有限群とする。 $\{N_i\}_{i \in I}$ を G の normal closed subgroup による separated な directed system とする (順序は狭方を大とする)。このとき、 G/N_i ($i \in I$) がすべて internally indecomposable であるならば、 G もまた internally indecomposable である。また、 G/N_i ($i \in I$) がすべて strongly internally indecomposable であるならば、 G もまた strongly internally indecomposable である。

Proof. • strongly internally indecomposable の場合は、前半の部分から形式的に従う。

internally indecomposable の場合について: N を G の nontrivial な normal closed subgroup とする。 C を N の centralizer とする。このとき、 N も C も像が活きている添字にうつれば、その添字で矛盾が生じる。したがって、等式 $C = 1$ がみちびかれる。 $\square$

Lemma 1.2.8. G を副有限群とする。 G が internally indecomposable であるとする。 H を G の nontrivial な normal closed subgroup とする。このとき、 $\alpha \in \text{Aut}(G)$ であって、 $\alpha|_H = \text{id}_H$ であるものは、恒等射に限られる。

Proof. $\alpha(g) \cdot g^{-1}$ を $\beta(g)$ とおいたとき、 $\beta(g) \in Z_G(H)$ となることが確認できる。したがって、 $\beta(g) = 1$ であるため、 $\alpha(g) = g$ である。 $\square$

Lemma 1.2.9. G を副有限群とする。 H を G の normal subgroup とする。 $\alpha \in \text{Aut}(G)$ について、これが $\alpha|_H = \text{id}_H$ を充たすとする。このとき、 $g \in G$ について、 $\alpha(g) \cdot g^{-1} \in Z_G(H)$ である。

Proof. Lemma 1.2.8 とおなじ議論である。 $\square$

Lemma 1.2.10. G を slim な副有限群とする。このとき、 $\alpha \in \text{Aut}(G)$ であって、開部分群 U 上で identity であるものは identity に限られる。同様に、 U 上で inner automorphism であるものは、(U の元による) inner automorphism に限られる。

Proof. Lemma 1.2.9 の直接の帰結である。 □

Lemma 1.2.11. 以下に、副有限群の可換図式をとる。

$$G \longrightarrow \text{Aut}(G)$$

Proof. □

1.3 体の絶対 Galois 群に対する群論的性質

1.4 曲線の絶対 Galois 群に対する群論的性質

1.5 $\text{Out}(F)$, F : 自由群 of rank ≥ 2 , に対する strongly indecomposability

以下は、

参考文献

- [FC] G. Faltings, C.-L. Chai, *Degeneration of abelian varieties*, Springer-Verlag, Berlin, 1990.
- [Kato] K. Kato, *Logarithmic structures of Fontaine-Illusie*, Proceedings of the First JAMI Conference, Johns Hopkins Univ. Press (1990), 191–224.
- [RZ] L. Ribes, P. Zalesskii, *Profinite groups*, Springer-Verlag, 2000.
- [FJ] M. Fried, M. Jarden, *Field arithmetic (Second edition)*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 3. Folge. A Series of Modern Surveys in Mathematics **11**, Springer-Verlag, Berlin, 2005.
- [SGA1] A. Grothendieck, *Revêtements étales et groupe fondamental*, Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois Marie 1960–1961 (SGA 1), Lecture Notes in Mathematics **224**, Springer-Verlag, Berlin-New York, 1971.
- [Indecomp] A. Minamide, *Indecomposability of various profinite groups arising from hyperbolic curves*, Okayama Math. J. **60** (2018), 175–208.
- [IntIndecomp] A. Minamide, S. Tsujimura, *Internal indecomposability of profinite groups*, Adv. Math. **409** (2022), 108689.
- [GroupPropDVF] A. Minamide, S. Tsujimura,
- [GroupPropHensel] A. Minamide, S. Tsujimura,
- [GeneralAnabGroupProp] A. Minamide, S. Tsujimura,